

诱导公式（奇变偶不变）

二级结论

条件

条件 1（整数与角）：

$k \in \mathbb{Z}$, α 为任意角。诱导公式本身对任意角成立；但使用口诀“奇变偶不变，符号看象限”判号时，通常把 α 暂看作锐角或参考角。

条件 2（定义域）：

当公式涉及 $\tan$ 或 $\cot$ 时，必须保证等式左右两边均有意义：出现 $\tan \theta$ 要求 $\cos \theta \neq 0$ ，出现 $\cot \theta$ 要求 $\sin \theta \neq 0$ 。

结论

结论一（对称与周期公式）：

直观描述：角 $-\alpha, \pi \pm \alpha, 2k\pi + \alpha$ 可由单位圆的轴对称、中心对称与周期性得到，函数名通常不变，符号由对应象限或对称方式决定。

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha,$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha, \quad \cot(-\alpha) = -\cot \alpha;$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha,$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha, \quad \cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha;$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha,$$

$$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha, \quad \cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha.$$

一般地， $\sin(2k\pi + \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(2k\pi + \alpha) = \cos \alpha$ ；并且 $\tan(k\pi + \alpha) = \tan \alpha$, $\cot(k\pi + \alpha) = \cot \alpha$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ ，且两边均需有定义。

结论二（变名公式）：

直观描述：角 $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ 会使正弦与余弦互换、正切与余切互换；这就是“奇变”。符号仍由整体角所在象限决定。

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha,$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha, \quad \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha;$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha,$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha, \quad \cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan \alpha.$$

口诀版（统一记法）：

若角写成 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$, $k \in \mathbb{Z}$, 则 k 为偶数时函数名不变, k 为奇数时正余弦互换、正余切互换; 右边符号按整体角所在象限确定。注意: 口诀判号时的 α 是参考角, 公式中的 α 仍可为任意角。

参数限制： 含 $\tan$ 、 $\cot$ 的公式必须逐条检查定义域。不能只记形式而忽略分母不为零, 否则在方程化简中可能引入增根或错误结论。

理解说明**一句话直觉**

诱导公式是单位圆对称性的代数表达; 公式对任意角 α 成立, 而口诀“奇变偶不变, 符号看象限”是快速判断函数名与符号的做题方法。

核心拆解**要点一（奇偶判定）：**

将角写成 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ 。 k 偶则函数名不变; k 奇则正弦与余弦互换、正切与余切互换。

要点二（符号判定）：

使用口诀判号时, 把 α 暂看作锐角或参考角, 再看整体角 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ 所在象限, 取原函数在该象限的符号。

要点三（任意角与参考角）：

公式中的 α 可以是任意角; “把 α 看作锐角”只服务于口诀判号, 不能理解为公式本身只对锐角成立。

要点四（定义域）：

含 $\tan$ 或 $\cot$ 的公式必须检查左右两边是否有意义。出现 $\tan \theta$ 要求 $\cos \theta \neq 0$, 出现 $\cot \theta$ 要求 $\sin \theta \neq 0$ 。

几何本质（对称变换）

角 α 对应单位圆上点 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。 $-\alpha$ 关于 x 轴对称, 对应点 $(\cos \alpha, -\sin \alpha)$; $\pi - \alpha$ 关于 y 轴对称, 对应点 $(-\cos \alpha, \sin \alpha)$; $\pi + \alpha$ 关于原点对称, 对应点 $(-\cos \alpha, -\sin \alpha)$ 。

对于变名公式, $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 对应点 $(\sin \alpha, \cos \alpha)$, 可理解为关于直线 $y = x$ 对称; $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 对应点 $(-\sin \alpha, \cos \alpha)$, 可理解为将点 P 逆时针旋转 90° 。坐标变化直接给出新的正弦、余弦值。

代数意义（周期性与对称性）

$\sin$ 、 $\cos$ 的周期是 2π ，所以 $2k\pi + \alpha$ 对应的正弦、余弦值不变； $\tan$ 、 $\cot$ 的周期是 π ，所以 $k\pi + \alpha$ 对应的正切、余切值不变。

不能把 $\pi \pm \alpha$ 简单理解为“半周期都变号”。更准确地说， $\pi + \alpha$ 对应绕原点旋转 180° ，所以 $\sin$ 、 $\cos$ 变号，而 $\tan$ 、 $\cot$ 不变； $\pi - \alpha$ 对应关于 y 轴对称，所以 $\sin$ 不变， $\cos$ 变号， $\tan$ 、 $\cot$ 变号。

考点价值（化简工具）

诱导公式可以把任意角三角函数化为同名或异名的参考角三角函数；在求特殊角数值时，再进一步化为锐角三角函数。

- 考法一（直接求值）：给定角（如 $\frac{5\pi}{4}$ ），先化为参考角，再利用特殊角三角函数值计算。
- 考法二（恒等式化简）：通过多次使用诱导公式，把复杂角统一成同一类角，便于合并、约分或证明。

顿悟点

公式本身允许 α 为任意角；口诀判号时才把 α 暂看作锐角或参考角。这样既不丢严谨性，又能快速判断符号。

使用场景

- 场景一（化简求值）：任意角化归为参考角或锐角。
- 场景二（三角变形）：在恒等式变换中调整角度形式。
- 场景三（三角方程）：化简含 $\tan$ 、 $\cot$ 的式子时，要先检查定义域，避免增根。

证明

思路提示

诱导公式可从单位圆的对称性推出。下面以 $\pi - \alpha$ 为例说明“名不变、符号变”的来源，再补充 $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ 的“变名”来源。公式中的 α 可以是任意角；若涉及 $\tan$ 、 $\cot$ ，还要额外保证相应分母不为零。

正式推导

步骤一（单位圆）：

在平面直角坐标系中作单位圆，角 α 的终边交单位圆于 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。

理由：单位圆定义中，点的横坐标是 $\cos \alpha$ ，纵坐标是 $\sin \alpha$ 。

步骤二（推出 $\pi - \alpha$ ）：

角 $\pi - \alpha$ 的终边与角 α 的终边关于 y 轴对称，故对应点为 $P'(-\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。

理由：关于 y 轴对称时，横坐标相反，纵坐标相同。

步骤三（得到正弦、余弦公式）：

由 P' 的坐标得

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha.$$

理由：仍然由单位圆上的坐标定义三角函数。

步骤四（得到正切、余切公式）：

当两边均有定义时，

$$\tan(\pi - \alpha) = \frac{\sin(\pi - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{-\cos \alpha} = -\tan \alpha.$$

同理可得 $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$ 。

理由：使用 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 与 $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ ，其中正切要求对应角余弦不为 0，余切要求对应角正弦不为 0。

步骤五（推出 $\pi + \alpha$ 与 $-\alpha$ ）：

$\pi + \alpha$ 对应点 $(-\cos \alpha, -\sin \alpha)$ ，所以 $\sin$ 、 $\cos$ 都变号， $\tan$ 、 $\cot$ 不变； $-\alpha$ 对应点 $(\cos \alpha, -\sin \alpha)$ ，所以 $\sin$ 、 $\tan$ 、 $\cot$ 变号， $\cos$ 不变。

理由：前者关于原点对称，后者关于 x 轴对称。

步骤六（推出变名公式）：

对于 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ ，对应点为 $(\sin \alpha, \cos \alpha)$ ，因此

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha.$$

对于 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ ，对应点为 $(-\sin \alpha, \cos \alpha)$ ，因此

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha.$$

由正切、余切定义可进一步得到相应的 $\tan$ 、 $\cot$ 变名公式。

理由： $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 可理解为关于直线 $y = x$ 的坐标互换； $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 可理解为逆时针旋转 90° ，坐标变为 $(-y, x)$ 。

结论回扣

所有诱导公式均由单位圆上的坐标变化推出。口诀“奇变偶不变，符号看象限”只是对这些坐标变化的压缩记忆；公式本身仍以定义域和单位圆坐标为准。

典型例题

例 1（基础） 题目：求 $\sin 150^\circ$ 的值。**解题步骤：**

第一步（拆角）：

$$150^\circ = 180^\circ - 30^\circ.$$

理由：写成 $\pi - \alpha$ 形式，其中 30° 是参考角。

第二步（套公式）：

$$\sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ.$$

理由：诱导公式 $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ ；也可用口诀理解为 $\pi = 2 \cdot \frac{\pi}{2}$ ， $k = 2$ 为偶数，函数名不变，且第二象限正弦为正。

第三步（求值）：

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

理由：特殊角三角函数值。

关键结论： $\frac{1}{2}$ 。

例 2（稍变形） 题目：化简 $\cos 240^\circ + \tan 135^\circ$ 。**解题步骤：**

第一步（化简 $\cos 240^\circ$ ）：

$$240^\circ = 180^\circ + 60^\circ,$$

$$\cos(180^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}.$$

理由： $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$ ， $\pi + \alpha$ 在第三象限，余弦为负。

第二步（化简 $\tan 135^\circ$ ）：

$$135^\circ = 180^\circ - 45^\circ,$$

$$\tan(180^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1.$$

理由： $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$ ，且本题中各正切值均有定义。

第三步（求和）：

$$-\frac{1}{2} + (-1) = -\frac{3}{2}.$$

理由：有理数加法。

关键结论： $-\frac{3}{2}$ 。

例 3（综合应用） 题目：已知 $\sin(\pi + \alpha) = -\frac{1}{2}$ ， $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，求 $\cos(2\pi - \alpha)$ 的值。**解题步骤：**

第一步（由已知求 $\sin \alpha$ ）：

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha = -\frac{1}{2}, \text{ 故 } \sin \alpha = \frac{1}{2}.$$

理由：诱导公式 $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ ， $\pi + \alpha$ 在第三象限，正弦为负。

第二步（求 $\cos \alpha$ ）：

由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 及 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ 得

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由：同角三角函数基本关系； α 是第一象限角，所以 $\cos \alpha > 0$ 。

第三步（求目标）：

$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由： $2\pi - \alpha$ 与 $-\alpha$ 同终边，先用 2π 周期性得到 $\cos(2\pi - \alpha) = \cos(-\alpha)$ ，再用余弦函数是偶函数得到 $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ 。

关键结论： $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

易错提醒

易错点一（把口诀条件当成公式条件）

误以为诱导公式只能在 α 为锐角时使用，或者在 α 不是锐角时直接用实际 α 的大小判象限。

正确理解（公式任意角，口诀参考角）：

诱导公式本身对任意角 α 成立；使用“符号看象限”口诀时，才把 α 暂看作锐角或参考角，再判断整体角 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ 的象限。

错因分析（混淆层次）：

把严格公式中的任意角 α 与口诀判号中的参考角 α 混为一谈，容易造成符号判断错误。

易错点二（ k 的奇偶误判）

错误认为 π 对应“奇变”，实际 $\pi = 2 \cdot \frac{\pi}{2}$ 中 $k = 2$ 是偶数，函数名不变。

正确理解（数 k 要准确）：

将角度写成 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ ， k 为整数，偶则名不变，奇则正余弦互换、正余切互换。

错因分析（粗心计数）：

易把 π 当成“奇数个 $\pi/2$ ”而误判为 k 奇，实际上 π 是 2 个 $\pi/2$ ， $k = 2$ 偶。

易错点三（忽略正切、余切定义域）

使用 $\tan(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cot \alpha$ 时，未检查两边是否有意义。

正确理解（逐条检查分母）：

出现 $\tan \theta$ 要求 $\cos \theta \neq 0$ ，出现 $\cot \theta$ 要求 $\sin \theta \neq 0$ 。例如 $\tan(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cot \alpha$ 两边有意义的条件是 $\sin \alpha \neq 0$ 。

错因分析（机械套公式）：

只记公式形式，忽略成立条件，可能在方程或化简中引入增根或错误结论。

易错点四（把 $\pi \pm \alpha$ 都理解成简单变号）

认为“半周期”一定让所有三角函数都变号。

正确理解（区分 $\pi + \alpha$ 与 $\pi - \alpha$ ）：

$\pi + \alpha$ 中， $\sin$ 、 $\cos$ 变号，而 $\tan$ 、 $\cot$ 不变； $\pi - \alpha$ 中， $\sin$ 不变， $\cos$ 、 $\tan$ 、 $\cot$ 变号。

错因分析（只背半句）：

只记“半周期改变符号”，没有结合单位圆对称关系与函数定义，容易把正切、余切的符号判断错。

结论小结

一句话核心 诱导公式通过单位圆对称性把任意角三角函数化为参考角三角函数；求特殊值时再进一步化为锐角三角函数。口诀“奇变偶不变，符号看象限”用于快速判断函数名与符号。

使用条件

- 条件 1（角度形式）：常将角写成 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。
- 条件 2（任意角与参考角）：公式中的 α 可以是任意角；口诀判号时，才把 α 暂看作锐角或参考角。
- 条件 3（定义域）：涉及 $\tan$ 、 $\cot$ 时必须保证左右两边都有意义。 $\tan \theta$ 要求 $\cos \theta \neq 0$ ， $\cot \theta$ 要求 $\sin \theta \neq 0$ 。

关键公式

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha,$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha,$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha, \quad \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha.$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha.$$

含 $\tan$ 、 $\cot$ 的变名公式同样成立，但必须先检查定义域。

关键提醒

- **符号判定**：口诀判号时，将 α 暂看作参考角；不要把这句话误解为公式只对锐角成立。
- **k 的奇偶**：准确数出 k 数值，如 $\pi = 2 \cdot \frac{\pi}{2}$ ，所以 $k = 2$ 为偶数，函数名不变。
- **周期与偶性**：例如 $\cos(2\pi - \alpha) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha$ ，这里先用周期性，再用余弦的偶性。